
ETEC PEDRO FERREIRA ALVES

ANA LUIZA CAZETTA MOTA
ANNA CLARA DA SILVA
HELOISA CAMARGO PADOVAN
ISADORA VICTÓRIA ROCHA VÔMERO
RUAN TOSSINI DE MELO

**BIOPROSPECÇÃO DE COMUNIDADES DE MICRORGANISMOS
RIZOSFÉRICOS DO JEQUITIBÁ-ROSA (*Cariniana legalis*) E
AVALIAR SEU POTENCIAL BIOTECNOLÓGICO.**

ANA LUIZA CAZETTA MOTA
ANNA CLARA DA SILVA
HELOISA CAMARGO PADOVAN
ISADORA VICTÓRIA ROCHA VÔMERO
RUAN TOSSINI DE MELO

BIOPROSPECÇÃO DE COMUNIDADES DE MICRORGANISMOS
RIZOSFÉRICOS DO JEQUITIBÁ-ROSA (*Cariniana legalis*) E AVALIAR
SEU POTENCIAL BIOTECNOLÓGICO.

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como exigência parcial para obtenção da Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Meio Ambiente, no Eixo Tecnológico de Ambiente e Saúde, à Escola Técnica Estadual Pedro Ferreira Alves, sob orientação do Professor Ms. Alexsandro Casteliani, Matheus das Neves e da co-orientadora Ms. Ana Gabriele Barbosa Casteliani.

Mogi Mirim
2025

ANA LUIZA CAZETTA MOTA
ANNA CLARA DA SILVA
HELOISA CAMARGO PADOVAN
ISADORA VICTÓRIA ROCHA VÔMERO
RUAN TOSSINI DE MELO

BIOPROSPECÇÃO DE COMUNIDADES DE MICRORGANISMOS
RIZOSFÉRICOS DO JEQUITIBÁ-ROSA (*Cariniana legalis*) E AVALIAR
SEU POTENCIAL BIOTECNOLÓGICO.

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como exigência parcial para obtenção da Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Meio Ambiente, no Eixo Tecnológico de Ambiente e Saúde, à Escola Técnica Estadual Pedro Ferreira Alves, sob orientação do Professor Ms. Alexsandro Casteliani, Matheus das Neves e da co-orientadora Ms. Ana Gabriele Barbosa Casteliani, com nota final igual a _____, conferida pela Banca Examinadora formada pelos professores:

Examinadores:

Mogi Mirim
2025

AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente a Deus, por nos conceder a oportunidade de realizar este trabalho.

A nossa família, pelo apoio incondicional e incentivo durante toda a nossa jornada acadêmica. Somos eternamente gratos.

Ao professor e orientador Alexsandro Castelliani, que acreditou e colaborou com seus ensinamentos sobre as técnicas a serem empregadas no presente trabalho. Agradecemos de coração pelas instruções e pela disposição em nos ensinar novas metodologias.

Ao professor e orientador Matheus Neves, pela orientação valiosa e dedicação ao longo do desenvolvimento deste trabalho, que foram essenciais para nossa formação.

A nossa coorientadora, Ana Gabriele Barbosa, que delongou aos integrantes seu conhecimento.

A todos que contribuíram direta ou indiretamente para a realização deste trabalho, nossos sinceros agradecimentos.

RESUMO

O trabalho teve objetivo de demonstrar a microbiota da rizosfera de um exemplar de árvore milenar, o Jequitibá-rosa (*Cariniana legalis*), utilizando diversas metodologias para testar o potencial destes organismos. Como meio de estudos, foi retirado o solo de um exemplar de Figueira-branca (*Ficus crassiuscula*), localizada em uma área de uso contínuo de químicos no solo, este, foi isolado com a finalidade de observar os organismos presentes nesta rizosfera. Com os resultados foi observado uma alta degradação da microbiota presente na amostra. Tendo em vista uma futura comparação, esses dados foram armazenados, e conjuntivo a isso, uma nova coleta foi realizada, desta vez na árvore que era o alvo inicial do trabalho, o Jequitibá Rosa, que diferente da figueira, está localizado em uma região extremamente vegetado e preservado. Essa, foi submetida a um processo de testes que foram realizados no laboratório da Etec Pedro Ferreira Alves. Os protocolos se iniciaram com a diluição seriada, e inoculação destes, com temperatura e umidade controlada, após o crescimento de todos os organismos, foi efetuado o processo de isolamento desses, com intuito de obter uma cultura pura. Os testes de catalase e Gram, começaram a ser efetuados em seguida do isolamento, somente as bactérias foram submetidas a esses testes. Para os fungos, o protocolo escolhido foi o teste para identificar potencial de controle sobre fitopatógenos (*Xantomonas spp*, *Colletotrichum spp*, *Fusarium solani* e *Phytophthora spp*). Além desses testes, três (3) fungos foram submetidos a testar seu potencial para promoção de crescimento, assim como todas as bactérias. Como resultado dessas baterias de testes, obtivemos onze (11) bactérias Gram positivas e três (3) Gram negativas, da mesma forma para a enzima catalase. No controle de fitopatógenos, quatro (4) fungos, desempenham uma função que pode controlar o crescimento dos outros organismos. por fim, a promoção de crescimento indicou que uma (1) bactéria e um (1) fungo, tem potencial para acelerar a germinação da semente. Foi possível através deste trabalho, demonstrar a diferença na microbiota presente no solo de um ambiente degradado pelo uso irregular de químicos, e um exemplar de solo retirado de um ambiente preservado.

Palavras-chave: Microbiota. Rizosfera. Jequitibá-rosa.

ABSTRACT

The work in question aimed to demonstrate the rhizosphere microbiota of a specimen of an ancient tree, the Jequitibá-rosa (*Cariniana legalis*), using several methodologies to test the potential of these organisms. As a means of studies, the soil was taken from a specimen of White Fig (*Ficus crassiuscula*), located in an area of continuous use of chemicals in the soil, this was isolated for the purpose of observing the organisms present in this rhizosphere. With the results was observed a high degradation of the microbiota present in the sample. In view of a future comparison, these data were stored, and in conjunction with this, a new collection was carried out, this time on the tree that was the initial target of the work, the Pink Jequitibá, which unlike the fig tree, is located in an extremely vegetated and preserved region. This was submitted to a process of tests that were carried out in the laboratory of Etec Pedro Ferreira Alves. The protocols started with the serial dilution, and inoculation of these, with controlled temperature and humidity, after the growth of all organisms, the isolation process was carried out in order to obtain a pure culture. The catalase and Gram tests began to be performed after isolation, only bacteria were submitted to these tests. For fungi, the chosen protocol was a test to identify potential control over phytopathogens (*Xantomonas spp*, *Colletotrichum spp*, *Fusarium solani* and *Phytophthora spp*). In addition to these tests, three (3) fungi were submitted to test its potential for growth promotion, as well as all bacteria. As a result of these battery tests, we obtained eleven (11) Gram-positive and three (3) Gram-negative bacteria, similarly for the catalase enzyme. In the control of phytopathogens, four (4) fungi play a role that can control the growth of other organisms. Finally, growth promotion indicated that one (1) bacterium and one (1) fungus has the potential to accelerate seed germination. It was possible through this work, demonstrate the difference in the microbiota present in the soil of an environment degraded by irregular use of chemicals, and a sample of soil taken from a preserved environment.

Key-words: Rhizosphere. Microbiota. Jequitibá-rosa.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	9
2. JUSTIFICATIVA	13
3. OBJETIVOS	14
3.1. Geral	14
3.2. Específicos	14
4. METODOLOGIA	15
4.1. Coleta I	15
4.2. Coleta II	17
4.3. Diluição	18
4.4. Isolamento	20
4.5. Coloração de Gram	21
4.6. Teste de Catalase	22
4.7. Potencial para Controle de Fitopatógenos	24
4.8. Promoção de Crescimento	24
5. RESULTADOS E DISCUSSÕES	26
6. CONCLUSÃO	32
REFERÊNCIAS	33

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Figueira-branca.....	15
Figura 2 - Coleta de solo I.....	15
Figura 3 - Primeira diluição	16
Figura 4 - Primeira diluição	16
Figura 5 - Primeira diluição	16
Figura 8 - Primeira diluição	16
Figura 6 - Primeira diluição	16
Figura 7 - Primeira diluição	16
Figura 8 - Primeira diluição	16
Figura 10 – Coleta de solo II	17
Figura 9 – Jequitibá-rosa	17
Figura 11 - Informações sobre a árvore	17
Figura 12 - Segunda diluição	18
Figura 14 - Segunda diluição	18
Figura 13 - Segunda diluição	18
Figura 15 - Segunda diluição	19
Figura 16 - Segunda diluição	19
Figura 17 - Segunda diluição	19
Figura 18 - Resultado da Coloração de Gram.....	21
Figura 19 - Catalase negativa	22
Figura 21 - Catalase negativa	22
Figura 20 - Catalase positiva	22
Figura 22 - Catalase negativa	22
Figura 23 - Catalase positiva	22
Figura 24 - Catalase positiva	22
Figura 27 - Catalase negativa	23
Figura 26 - Catalase positiva	23
Figura 25 - Catalase positiva	23
Figura 28 - Catalase positiva	23
Figura 30 - Catalase positiva	23
Figura 29 - Catalase positiva	23
Figura 31 - Catalase positiva	23
Figura 32 - Teste de promoção de crescimento	25
Figura 34 - FG1	29
Figura 33 - FG2	29
Figura 36 - FG3	29
Figura 35 - FG4	29
Figura 37 - FG6	29
Figura 38 - FG5	29
Figura 39 - FG 8	30
Figura 40 - FG7	30
Figura 42 - FG 10	30
Figura 41 - FG11	30
Figura 43 - FG13	30
Figura 44 - FG12	30
Figura 45 - FG14	31

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Códigos dos fungos.....	19
Tabela 2 - Códigos das bactérias.....	20
Tabela 3 - Resultados bactéria.....	27
Tabela 4 - Resultados fungos.....	28

1. INTRODUÇÃO

A agricultura é uma prática que se deu pela necessidade de garantir condições mínimas para a sobrevivência, tornando-se também fundamental para a economia. Com o passar do tempo, essa atividade foi alvo de transformações e referências históricas. Como marco importante, houve entre as décadas de 1940 e 1960 a Revolução Verde, que trouxe a ideia de aumentar a produtividade de alimentos, seguida de sementes geneticamente modificadas e fazendo uso de fertilizantes para dispersar e combater pragas (Barros, 2010).

Nesse contexto surge a monocultura, tipo de manejo que buscava ampliar a produção para garantir a segurança alimentar. Sua ideia de cultivar uma única espécie vegetal, contribuiu para o empobrecimento do solo, interferindo na qualidade microbiológica dessa zona e também comprometendo alguns processos naturais, como o controle biológico de pragas (Balassa *et al.*, 2023). A falta de rotação de culturas tende a deixar o solo mais vulnerável ao desequilíbrio, surgindo novos agentes invasores e também doenças, trazendo a necessidade do uso de agrotóxicos, que, conforme frequente utilização, faz com que pragas acabam desenvolvendo uma resistência e se adaptam ao mesmo para a sobrevivência, demandando a utilização de doses dessas substâncias químicas cada vez mais altas (Belchior *et al.*, 2014).

Em razão da expansão da indústria e da crescente demanda de agrotóxicos, o estudo desses químicos passou a utilizar como instrumento de parâmetro a Dose Média Letal (DL50), que traz valores toxicológicos em relação aos seres humanos e animais, estabelecendo limites para as quantidades aplicadas em campo (Minho *et al.*, 2016).

Diante desse cenário, o uso frequente e exagerado desses produtos, faz com que não tenham mais seus efeitos desejados e os valores de toxicidade são atingidos, sendo necessário a busca por algo que vá além do químico.

Os produtos biológicos são definidos como insumos agrícolas desenvolvidos a partir de um ingrediente que seja considerado ativo natural, ou seja, microrganismos, especificamente aqueles que sejam inimigos naturais ou que produzam substâncias nocivas para as pragas das plantações. O fator de vantagem dos biológicos é

justamente serem feitos de seres com vida, já que possuem a capacidade de se adaptar a mudanças físicas do ambiente e até mesmo as mudanças que a praga possa vir a desenvolver como forma de perpetuar sua espécie (Bueno *et al.*, 2015).

Um dos maiores impasses desse ramo de pesquisa é encontrar microrganismos que apresentem a eficiência desejada, por conta disso, o solo, e consequentemente as raízes, fartos em vida microbiana, se tornaram frequentes objetos de estudo para essa busca, que pode ser feita através da Bioprospecção (Silva *et al.*, 2024).

A prática de bioprospecção é definida como:

“Etapa na qual os genótipos promissores, selecionados na fase da pesquisa científica, são submetidos a testes de distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade (DHE) e de valor de cultivo e uso (VCU), ou ensaios equivalentes” (Orientação Técnica CGEN/MMA nº 7, de 30 de julho de 2009).

A estreita zona composta de solo que contorna as raízes de uma planta, é chamada de Rizosfera, ela é influenciada pelo crescimento dessas raízes e pelos microrganismos ali presentes, que estabelecem uma relação simbiótica com tais estruturas (Manivel *et al.*, 2023). Uma recente pesquisa, em que se comparava a quantidade de microrganismos rizosféricos de uma planta cultivar, planta de cultivo agrícola que se estabelece por um curto período de tempo no solo, café (*Coffea arabica* L.), com uma árvore de longa idade, jequitibá-rosa (*Cariniana legalis*), notou-se a existência de uma seleção natural, onde a *Cariniana legalis* possuía uma quantidade significativamente menor de microrganismos em relação a outra, e além disso, esses possuíam maior potencial biológico (Santos *et al.*, 2017). A partir desse estudo, é possível afirmar que, árvores e plantas que se estabelecem por um extenso período no solo, se especializam em selecionar somente os microrganismos que apresentam mais benefícios.

Sabendo que o solo abriga uma ampla variedade de microrganismos com função essencial para a estabilidade da saúde do ecossistema (Torsvik; Ovreas, 2002), percebe-se que, plantas estabelecidas nesse solo por centenas de anos, tem a capacidade de selecionar microrganismos promotores de benefícios cruciais. Buscando conhecer estes, seria necessário bioprospectar a microbiota existente na

rizosfera do jequitibá-rosa (*Cariniana legalis*) e compreender a associação dela com o ambiente em que está integrada.

Para iniciar o procedimento foi feita a coleta de algumas amostras do solo de uma figueira-branca (*Ficus crassiuscula*), na Fazenda Jequitibá, localizada em Santo Antônio de Posse – SP, sua diluição, procedimento de adição de uma substância a outra para reduzir a concentração de uma das substâncias, permitindo quantificar populações muito numerosas, que sem diluição, resultariam em colônias sobrepostas e impossíveis de contar (Campbell *et al.*, 1986), e por fim, foram embrulhadas e armazenadas em estufa de crescimento por 5 á 7 dias.

Após o crescimento das colônias, foi possível analisar um desenvolvimento lento, pouco diverso e pouco populoso, levando a concluir que aquele solo, possivelmente, passou por tratamentos com agrotóxicos.

A segunda coleta, da árvore jequitibá-rosa (*Cariniana legalis*), foi realizada na Fazenda dos Jequitibás, localizada em Espírito Santo do Pinhal – SP, ela passou pelo mesmo procedimento descrito acima, a diluição, permitindo analisar as características físicas, como cor, estrutura, etc. Em seguida o isolamento, que consiste na extração de uma cultura pura, colônias isoladas de um único microrganismo, em busca de fungos, bactérias ou em geral espécies de microrganismos específicos, separando-os de outros que se encontram no mesmo material. Para que haja a separação e isolamento de uma cultura, são utilizadas técnicas de enriquecimento, meios de cultura variados e condições de cultivo distinto (Soares; Ishimoto; Battestin, 2013). Ao termino do processo foram armazenadas em estufa de crescimento por 5 á 7 dias.

Passado o tempo estimado, foram analisadas e identificadas por códigos, e consecutivamente passaram por testes como Coloração de Gram; método criado por Hans Christian Joachim Gram, utilizado para diferenciar bactérias com diferentes estruturas de paredes celular através de corantes e agentes fixadores específicos, podendo resultar em Gram Positiva, coloração roxa, significando que a parede celular é composta por Lipídios e Proteína, e Gram Negativa, coloração rosa, significando que a parede celular é composta por Lipídios, Proteína e Carboidrato (Teixeira, 2020), Teste de Catalase; consiste em acrescentar Peroxido de Hidrogênio em uma pequena porção da colônia, se essa for positiva para catalase, transformará o peroxido em oxigênio e água, que pode ser observada pela formação de bolhas (Koneman *et al.*,

2016), Potencial para Controle de Fitopatógenos; ,e por fim, a Promoção de crescimento,e por fim, a Promoção de crescimento que tem como objetivo identificar se os organismos representam algum potencial para acelerar a germinação de sementes, por meio da microbiolização dos organismos escolhidos em semente de feijão (*Phaseolus vulgaris*), técnica que está tendo seu uso ampliado na agricultura (Kloepper, 1996).

2. JUSTIFICATIVA

Os microrganismos são uma parte indispensável dos solos, pois desempenham funções muito importantes. Um dos principais benefícios dos microrganismos é a capacidade de decomposição, mineralização da matéria orgânica e fixação biológica de nitrogênio. Já outros organismos ajudam no crescimento da promoção vegetal, isso significa que eles conseguem favorecer o desenvolvimento da planta tanto por ações diretas e indiretas. As diretas disponibilizam nutrientes e fazem o processo de fixação de nitrogênio, já as indiretas são relacionadas à produção de substâncias que auxiliam no controle dos fitopatógenos e na melhoria dos processos biometabólicos das plantas.

Já outro benefício oferecido pelos microrganismos presentes no solo, é o aumento da tolerância da planta a estresses abióticos, que seria sua melhor adaptação ao ambiente com condições adversas como secas altas e baixas temperaturas. Um dos principais tipos de estresse abiótico que acometem as plantas, é o hídrico, que é caracterizado pela redução parcial ou total do fornecimento de água, o que faz com que as plantas não consigam absorver a quantidade necessária para realizar suas funções biológicas.

Conforme o manejo adotado para a condução da lavoura, a atividade agrícola pode gerar desgastes no solo, além de comprometer processos naturais. Por outro lado, os microrganismos podem contribuir para amenizar os problemas gerados pelo empobrecimento do solo. Eles conseguem transformar os materiais contaminantes em fontes de carbono e energia. Dessa forma, o uso desses processos biológicos auxiliam na eliminação de substâncias contaminantes, até mesmo podem disponibilizar elementos essenciais para crescimento, controle de pragas e doenças. Esse ramo de pesquisa favorece uma relação de equilíbrio entre agricultura e meio ambiente, criando novas possibilidades e tecnologias sustentáveis.

3. OBJETIVOS

3.1. Geral

Analisar a microbiota presente na rizosfera do jequitibá-rosa (*Cariniana legalis*) afim de encontrar microrganismos, através de testes laboratoriais, que demonstrem algum potencial biotecnológico.

3.2. Específicos

- Coletar amostras da rizosfera do jequitibá-rosa (*Cariniana legalis*) na Fazenda Mocoquinha;
- Fazer o processo de Isolamento: diluição seriada e plaqueamento das amostras;
- Utilizar técnicas de identificação para caracterizar e classificar os microrganismos obtidos, Coloração de Gram e Catalase;
- Avaliar o potencial para controle fitopatológico;
- Analisar o potencial de promoção de crescimento em sementes.

4. METODOLOGIA

4.1. Coleta I

A primeira visita a campo foi realizada no dia 29 de agosto de 2025, na Fazenda Jequitibá, localizada em Santo Antônio de Posse - SP. A realização da visita tinha como objetivo a coleta de amostras de solo da rizosfera da árvore figueira-branca (*Ficus crassiuscula*).

Figura 1 – Figueira-branca



Fonte: Próprios autores

Figura 2 - Coleta de solo I



Fonte: Próprios autores

Após a coleta foram realizados procedimentos laboratoriais, como o preparo de placas com meios de cultura (BDA e NA), e a diluição seriada da amostra do solo coletado. A técnica envolve a adição sucessiva de um diluente, Solução Salina, a uma série de tubos, transferindo-se uma fração da solução diluída, 0,100µl, anterior para a seguinte, obtendo-se assim uma sequência de diluições que possibilita a separação das colônias e uma contagem precisa do número de microrganismos na amostra original. Em seguida, foram plaqueadas, transferência da fração diluída para uma placa com meio de cultura, embrulhadas com plástico filme e armazenadas em uma estufa de crescimento a 30° C por cinco a sete dias.

Ao término dos dias necessários para o desenvolvimento das colônias, foi realizado a análise visual com intuito de identificar, quantificar e codificar as morfologias existentes. O resultado do procedimento foi um crescimento insatisfatório e pobreza de morfologias, comparado com o que se esperava. Depois de uma discussão e um estudo sobre o local da retirada da amostra, foi observado uma fragilidade no solo decorrente de plantações de café e cana-de-açúcar ao longo dos anos, que necessitam de uma alta demanda de agrotóxicos e químicos no geral. Com tal fato, se tornou indispensável a busca por outro local de coleta, com condições adversas á anterior.

Figura 3 - Primeira diluição



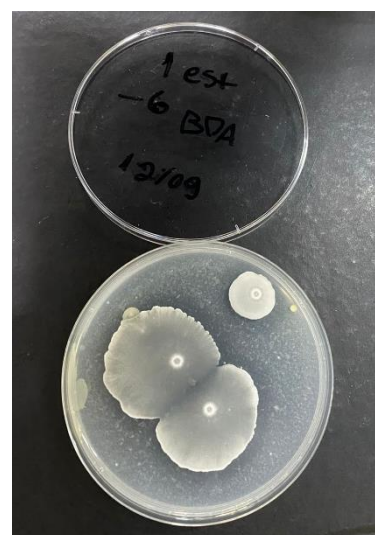
Fonte: Próprios autores

Figura 4 - Primeira diluição



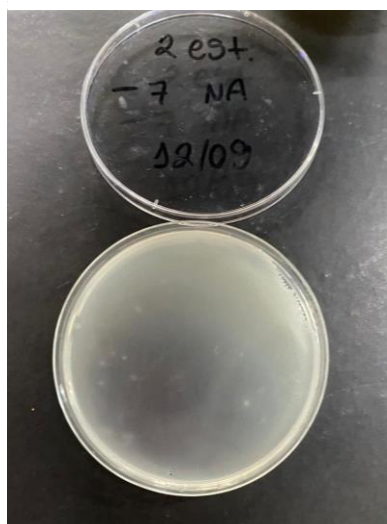
Fonte: Próprios autores

Figura 5 - Primeira diluição



Fonte: Próprios autores

Figura 7 - Primeira diluição



Fonte: Próprios autores

Figura 8 - Primeira diluição



Fonte: Próprios autores

Figura 6 - Primeira diluição



Fonte: Próprios autores

4.2. Coleta II

A segunda coleta amostras para análise microbiológica foi realizada na Fazenda Mocoquinha, situada em Espírito Santo do Pinhal - SP (22°14'15.09"S; 46°47'33:80"O), que possui uma vegetação característica, contando com espécies milenares de jequitibá-rosa e uma área potencialmente preservada

. O deslocamento para o local dirigiu-se por meio de transportes pessoais, acompanhado por responsáveis e orientadores.

Figura 11 – Jequitibá-rosa



Fonte: Próprios autores

Figura 10 – Coleta de solo II



Fonte: Próprios autores

Figura 12 - Informações sobre a árvore



Fonte: Próprios autores

As amostras de solo foram coletadas próximas ao tronco central, em uma profundidade de 0 a 15 cm, utilizando uma cavadeira. Após a coleta, as amostras foram mantidas em sacos plásticos e encaminhadas ao Laboratório de Multidisciplinar da ETEC Pedro Ferreira Alves em Mogi Mirim - SP, aonde permaneceram em temperatura ambiente.

4.3. Diluição

Para realizar a diluição do solo, foram utilizadas as seguintes proporções; 3 colheres de sopa da amostra, para 300ml de solução Salina (0,85% NaCl) estéril armazenada em um Erlenmeyer também estéril. A mistura foi mantida em agitação por 1 hora, a fim de promover a suspensão e separação uniforme das células. Após o período de homogeneização, foram realizadas diluições seriadas, em eppendorff's com 0,900µl de Solução Salina, de 10^{-1} até 10^{-7} . Em seguida, a retirada de alíquotas de 0,100µl de duas diluições, sendo 10^{-4} e 10^{-7} , colocadas em Placas de Petri com meios de cultura, NA (Agar Nutriente) e BDA (Batata, Dextrose e Ágar), e espalhadas com o auxílio de uma Alça de Drigalski para um crescimento uniforme das colônias. Logo após foram embrulhadas com plástico filme e armazenadas em uma estufa de crescimento a 30°C por cinco a sete dias.

Figura 13 - Segunda diluição



Fonte: Próprios autores

Figura 15 - Segunda diluição



Fonte: Próprios autores

Figura 14 - Segunda diluição



Fonte: Próprios autores

Figura 16 - Segunda diluição



Fonte: Próprios autores

Figura 17 - Segunda diluição



Fonte: Próprios autores

Figura 18 - Segunda diluição



Fonte: Próprios autores

Ao final dos dias necessários para o desenvolvimento das colônias, foram analisadas para identificar e codificar as morfologias resultantes, como mostra a Tabela 1 e Tabela 2:

Tabela 1 - Códigos dos fungos

Tabela de fungos	
codificação	características
FG1	Fungo cor vermelha, colônias pequenas.
FG2	Fungo verde.
FG3	Fungo Branco -4.
FG4	Fungo Branco .
FG5	Fungo com morfologia parecido com Penicillium.
FG6	Fungo esporulando de coloração branca.
FG7	Fungo muito filamentoso.
FG8	Fungo branco
FG9	Fungo amarelo
FG10	Fungo vermelho
FG11	Fungo muito filamentoso.
FG12	Fungo verde escuro.
FG13	Fungo marrom escuro
FG14	Fungo com coloração preta.

Fonte: Próprios autores

Tabela 2 - Códigos das bactérias

Tabela de Bactéria	
codificação	Caraterísticas
Bc1	Bactéria c/ flagelamento
Bc2	Morfologia p/ subtipos
Bc3	Semelhante ao B. Licheniformis
Bc4	Coloração bege
Bc5	Coloração branca
Bc6	consumiu o meio
Bc7	Bactéria c/ flagelamento
Bc8	Colônia grande
Bc9	Coloração marrom
Bc10	Coloração branca
Bc11	Coloração branca
Bc12	Bactéria c/ morfologia diferente
Bc13	Bege escuro
Bc14	Bactéria vermelha

Fonte: Próprios autores

4.4. Isolamento

Após o crescimento dos microrganismos, foi realizado o isolamento para obter colônias puras a partir da amostra inicial. Para isso, utilizou-se a técnica de estria composta, dividindo a placa em quadrantes, tal prática foi realizada em uma bancada de laboratório com o auxílio do Bico de Bunsen e palitos pequenos de madeira estéreis (palitos de dente). Essa técnica permite reduzir gradualmente a quantidade de células ao longo dos quadrantes, através da troca do palito a cada quadrante, garantindo que no último deles haja menor concentração, assim possibilitando o isolamento de uma única colônia.

Depois do estriamento, as placas foram colocadas na incubadora B.O.D, mantidas invertidas para evitar possíveis contaminações causadas por gotas de condensação que podem se formar na tampa. O período de incubação foi de aproximadamente 2 dias para o crescimento das bactérias e de 5 a 7 dias para o desenvolvimento dos fungos.

4.5. Coloração de Gram

A Coloração de Gram foi realizada com o objetivo de diferenciar os microrganismos em dois grupos principais: Gram-positivos e Gram-negativos, com base na estrutura da parede celular.

Para a preparação do esfregaço, uma pequena quantidade da amostra bacteriana foi espalhada sobre uma lâmina de vidro e, em seguida, fixada pelo calor. O esfregaço foi coberto com cristal violeta, corante que penetra na parede celular das bactérias, e após o tempo de ação, o excesso de cristal violeta foi removido, e a lâmina recebeu lugol, responsável por formar um complexo estável com o corante no interior da célula.

Posteriormente, o esfregaço foi tratado com um agente descolorante, como álcool ou acetona, que removeu o cristal violeta das paredes celulares das bactérias Gram-negativas. Por fim, aplicou-se a fucsina básica, que conferiu coloração rosa ou vermelha às bactérias Gram-negativas, enquanto as Gram-positivas permaneceram roxas ou azul-escuras, conforme mostra a Figura 18.

Figura 19 - Resultado da Coloração de Gram



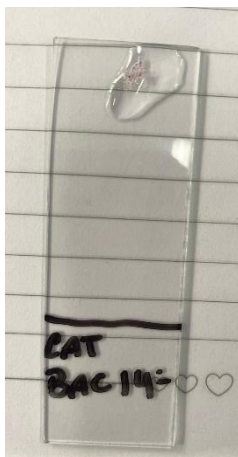
Fonte: Próprios autores

4.6. Teste de Catalase

Após a Coloração de Gram, outro teste foi efetuado para verificar se o organismo contém a enzima catalase. Esse teste indica se a bactéria produz a enzima catalase que decompõe o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio, ajudando na identificação da classe pertencente a este organismo.

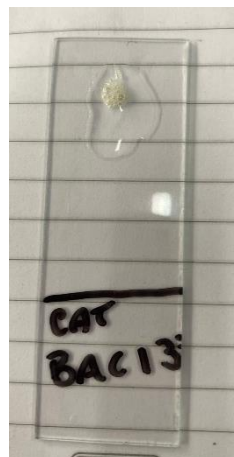
O protocolo de teste para identificação desta enzima, consiste nos seguintes passos: com uma alça de inoculação estéril foi feita a coleta de uma parte da colônia de bactéria desejada e aplicação da mesma em uma lâmina limpa e seca, seguidamente é gotejado a água oxigenada (peróxido de hidrogênio) e o resultado é dado pelo borbulhamento desta mistura, ocasionado pela presença da enzima catalase quebrando o peróxido de hidrogênio, indicando que a bactéria em questão é

Figura 20 - Catalase negativa



Fonte: Próprios autores

Figura 22 - Catalase positiva



Fonte: Próprios autores

Figura 21 - Catalase negativa



Fonte: Próprios autores

Figura 23 - Catalase negativa



Fonte: Próprios autores

Figura 24 - Catalase positiva



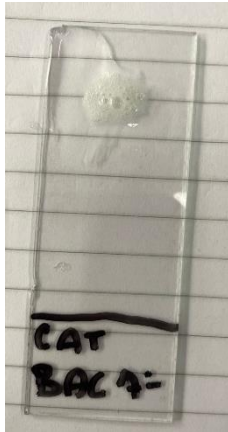
Fonte: Próprios autores

Figura 25 - Catalase positiva



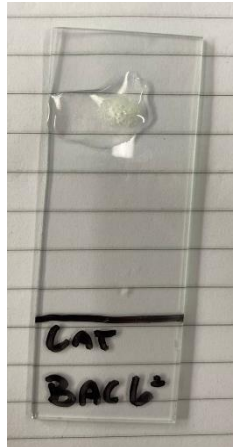
Fonte: Próprios autores

Figura 28 - Catalase positiva



Fonte: Próprios autores

Figura 27 - Catalase positiva



Fonte: Próprios autores

Figura 26 - Catalase negativa



Fonte: Próprios autores

Figura 29 - Catalase positiva



Fonte: Próprios autores

Figura 31 - Catalase positiva



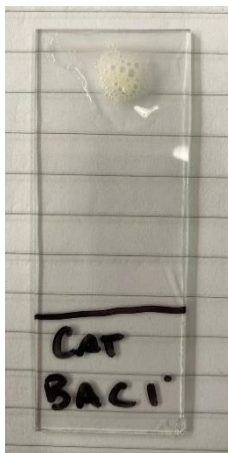
Fonte: Próprios autores

Figura 30 - Catalase positiva



Fonte: Próprios autores

Figura 32 - Catalase positiva



Fonte: Próprios autores

4.7. Potencial para Controle de Fitopatógenos

No teste para avaliação do potencial de controle fitopatogênico, foram utilizados como referência os protocolos clássicos de antagonismo, com pequenas adaptações. Inicialmente, realizou-se o isolamento dos microrganismos e a separação dos fitopatógenos empregados no ensaio: a bactéria do gênero *Xanthomonas spp.* e os fungos *Phytophthora spp.*, *Colletotrichum spp.* e *Fusarium solani*.

O fungo antagonista foi mantido em placas de com BDA por 3 a 4 dias para crescimento inicial. Em seguida, os fitopatógenos foram inoculados em pontos equidistantes ao redor do antagonista, permanecendo em incubação por 2 a 6 dias, conforme o desenvolvimento de cada organismo. Esse arranjo permitiu a análise da inibição de crescimento dos fitopatógenos, possibilitando observar a produção de metabólitos, a competição por espaço e o efeito direto de um microrganismo sobre o outro.

Quando presente, a inibição manifesta-se pela redução do crescimento do fitopatógeno ou a tomada por completo do espaço disponível, podendo também ser visualizada pela formação de halos ao redor do antagonista. A presença desse halo indica a produção de compostos capazes de impedir ou limitar o crescimento do organismo-alvo, evidenciando a ação antagonista do fungo testado. Este método é útil para identificar bactérias com potencial para controlar outras bactérias patogênicas ou indesejadas.

4.8. Promoção de Crescimento

O teste de promoção de crescimento foi o último teste escolhido para a efetuação do trabalho, indicando se estes organismos aceleram o processo de quebra de dormência das sementes.

A semente escolhida para ser alvo da aplicação dos microrganismos foi a do feijão (*Phaseolus vulgaris L.*), selecionada de um produtor orgânico, que não faz uso de nenhum químico agrícola, dessa forma, evitando o que o desempenho destes organismos em questão, seja prejudicado.

Após ter escolhido a semente a ser testada, foi efetuado novamente o isolamento de alguns organismos, sendo eles: B6, B11, B5, B10, B12, B8, B4, B1,

FG6, FG10, FG12, e colocados em incubação em uma estufa de crescimento por 2 a 7 dias. Quando se passou este período, se iniciou o processo de microbiolização, que possui os seguintes passos como protocolo: as placas já isoladas, constituindo uma cultura pura, foram abertas próximo ao fogo e dentro adicionado dez sementes de feijão, que foram agitados e permaneceram em descanso absorvendo esses organismos por 30 minutos. Conjunto a isso, os recipientes (copos) foram marcados, conforme ao organismo referente. Foi realizado três repetições deste teste, por organismo, e três referentes a planta testemunha, que não recebeu aplicação de um microrganismo. Além disso, no recipiente foi adicionado areia estéril, com o objetivo de que não haja influência do substrato na atuação do organismo testado.

Quando se passou os 30 minutos, foi adicionado a cada recipiente duas sementes microbiolizadas e, separadamente, duas sementes sem presença de microrganismos. Por fim, esses exemplares foram regados com 10ml de água durante 4 dias consecutivos e foram mantidas em condições controladas com umidade e luz regulares a sua necessidade. Foram observados a germinação e crescimento destes organismos durante todo o período de teste.

Figura 33 - Teste de promoção de crescimento



Fonte: Próprios autores

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Ao final do trabalho foram obtidas catorze morfologias de bactérias e quinze morfologias de fungos. Entre esses organismos, alguns não apresentaram potencial para este estudo, restando apenas doze bactérias e catorze fungos. Foi possível adquirir nesta análise um fungo com alta produção de metabólicos na coloração vermelha.

Dentre os microrganismos encontrados, onze eram bactérias gram-positivas e três gram-negativas, onze eram bactérias positivas para Catalase e três negativas para Catalase. As bactérias com códigos BAC4, BAC5, BAC14, que apresentaram negativo para Coloração de Gram, foram colocadas em meio de cultura EMB (Eosina Azul de Metileno), responsável por identificar organismos fermentadores de lactose, que resultaram em baixo crescimento e coloração roxa, indicando que não possuem essa capacidade de fermentação.

No teste de Potencial para Controle de Fitopatógenos, realizado apenas com os fungos, foi analisado que quatro organismos apresentaram alguma eficiência contra os microrganismos fitopatógenos usados no teste, seis apresentaram predominância de crescimento no meio de cultura e em duas placas o fungo, usado para testar o antagonismo, produziu algum tipo de metabólico que alterou a cor do meio.

Os organismos encontrados, foram submetidos ao teste de promoção de crescimento, testado com oito bactérias distintas entre si e três colônias de fungos filamentosos. Obtendo o resultado, em que uma bactéria a BC12 e um fungo o FG6, representou um potencial para acelerar o processo de germinação, tendo como tempo de germinação, bactéria 120 horas e para o fungo 96 horas, com diferença de 48 horas da demente escolhida como testemunha.

Como resultado, foi obtido dois organismos com potencial de crescimento, e quatro fungos com controle sobre os organismos fitopatogênicos e foi identificado um possível fungo com potencial comercial, o FG6, que promoveu aceleração na germinação da semente do feijão e eficiência no controle dos fitopatógenos, ainda degradou o meio de cultura e inibiu metabólitos. Segue os resultados compilados na Tabela 3 e Tabela 4:

Tabela 3 - Resultados bactéria

Código	Coloração de Gram	Catalase	Promoção de Crescimento	Observação
BAC1	+	+	não	
BAC2	+	+	não	
BAC3	+	-	não	
BAC4	-	+	não	
BAC5	-	+	não	
BAC6	+	+	não	
BAC7	+	+	não	
BAC8	+	-	não	
BAC9	+	+	não	
BAC10	+	+	não	
BAC11	+	+	não	
BAC12	+	+	sim	Diferença de quarenta e oito (48) horas.
BAC13	+	+	não	
BAC14	-	-	não	

Fonte: Próprios autores

Tabela 4 - Resultados fungos

Código	Potencial para Controle de Fitopatógenos	Observação
FG1	Não	
FG2	Não	
FG3	Sim	
FG4	Sim	
FG5	Sim	
FG6	Sim	Demonstrou eficiência na promoção de crescimento.
FG7	Não	Predominância de crescimento no meio
FG8	Sim	
FG10	Sim	Inibiu metabólitos na coloração vermelha
FG11	Sim	Na sua presença, <i>Xanthomonas</i> inibiu metabólitos na coloração lilás, e tem predominância de crescimento no meio
FG12	Não	
FG13	Sim	
FG14	Sim, apenas <i>Phytophthora</i>	

Fonte: Próprios autores

Figura 34 - FG2



Fonte: Próprios autores

Figura 35 - FG1



Fonte: Próprios autores

Figura 36 - FG4



Fonte: Próprios autores

Figura 37 - FG3



Fonte: Próprios autores

Figura 38 - FG6



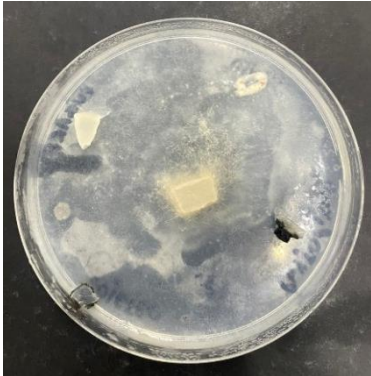
Fonte: Próprios autores

Figura 39 - FG5



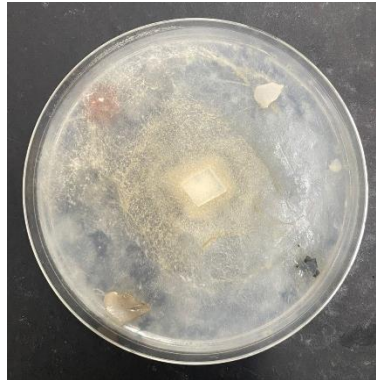
Fonte: Próprios autores

Figura 40 - FG 8



Fonte: Próprios autores

Figura 41 - FG7



Fonte: Próprios autores

Figura 42 - FG11



Fonte: Próprios autores

Figura 43 - FG 10



Fonte: Próprios autores

Figura 44 - FG13



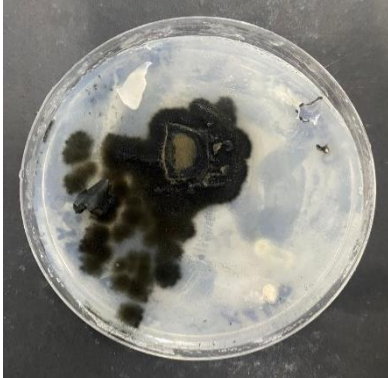
Fonte: Próprios autores

Figura 45 - FG12



Fonte: Próprios autores

Figura 46 - FG14



Fonte: Próprios autores

6. CONCLUSÃO

O desfecho do trabalho indica resultados positivos de organismos com potencial para gerar futuros produtos agrícolas, possibilitando a combinação do uso de biológicos com os químicos, com a intenção de reduzir o uso destes no solo. Contudo, para uma identificação destes organismos com potencial de controle de fitopatógenos (FG3, FG4, FG5, FG6, FG8, FG10 e FG11) e os promotores de crescimento (FG6 e BC12), é necessário que futuros trabalhos efetuem uma análise molecular para uma indicação das espécies destes organismos, referenciando se estes já são conhecidos ou apresentam novos potenciais para o comércio de biológicos.

Os testes efetuados trouxeram à vista a microbiota de dois exemplares de árvores centenárias, demonstrando a diferença na estrutura biológica que compõe cada uma delas. Com os resultados obtidos pelos testes com as bactérias, foi possível identificar onze (11) Gram positivas e onze (11) Catalase positivas, junto a isso, foram encontradas três (3) Gram negativas e três (3) Catalase negativas. Todas essas informações estão contidas em tabelas no referido trabalho, com a finalidade de amplificar e facilitar a consulta a esses microrganismos.

REFERÊNCIAS

BALASSA, D. L.; BERLANGA, K. M. R. N. ; SANTOS, J. O. ; OLIVEIRA, T. C. A Redução de Biodiversidade pela Prática de Monocultura e a Degradação do Solo e sua Relação com a Função Social da Terra no Brasil como Forma de Efetivação dos Direitos da Personalidade. Revista Brasileira de Direitos da Personalidade, Brasil, v.1, n. 1, p. 27, 2023.

BARROS, B. Há 40 anos, DDT precipitou restrições. Valor Econômico, São Paulo, 22 nov. 2010. Agronegócios, p. B12.

BRASIL. Lei nº 13.123, de 2015. Presidência da República, Casa Civil. Medida Provisória No 2.186-16, De 23 De Agosto De 2001.

BELCHIOR, D. C. V.; SARAIVA, A. S.; LÓPEZ, A. C.; SCHEIDR, G. N. Impactos Ambientais de Agrotóxicos Sobre o Meio Ambiente e a Saúde Humana. Cadernos de Ciência & Tecnologia, Brasília, v. 34, n. 1, p. 114, jan/abr. 2014.

BUENO, P. H. V.; JUNIOR, L. C. J.; JUNIOR, M. A.; SILVEIRA, P. C. L. Controle Biológico E Manejo De Pragas Na Agricultura Sustentável. Departamento de Entomologia/UFLA, 2015. Disponível em: <https://www.erambiental.com.br/var/userfiles/arquivos69/documentos/12657/ControleBioManejoPragasNaAgrSustentavel.pdf>

CAMPBELL, J.M.; CAMPBELL, J.B. Diluições. In.: Matemática de Laboratório - Aplicações Médicas e Biológicas. 3.ed. Editora Roca. São Paulo, SP. 1986. p. 77-88.

KLOEPPER. Microbiolização, trabalho orientado por Luiz Antônio Maffia I Universidade Federal de Viçosa, Departamento de Fitopatologia , Viçosa, Minas Gerais, Brasil, 1996.

KONEMAN E.W. et al. Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. 7th. ed. Philadelphia: Lippincott, New York, 2016. Disponível em: <https://sogi8.sogi.com.br/Manager/texto/arquivo/exibir/arquivo?eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9AUFiIjAvMTI4MTYwNS9TR19SZXF1aXNpdG9ftGVnYWxfVG44dG8vMC8wL0FORVhPIEIJLnBkZi8wLzAiAFFZdQqyLN5YV3doDcNEpSsHmebSUTVITggr2xbl8agANQ>

MANIVEL, THENMOZHI.; T. SANDHIA. S. Deepika Plant- Microbe Interaction - Recent Advances in Molecular and Biochemical Approaches. Science Direct, 2023.

MINHO, A. P.; GASPAR, E. B.; DOMINGUES, R. Determinação de Curva Dose-Resposta e Concentração Letal em Bioensaios com Extratos Vegetais, Bagé RS, abril de 2016. Disponível em: <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1074446/1/ComunicadoTecnico93.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2025

SANTOS, A. F. de J.; DINNAS, S.S.E.; FEITOZA, A. F. A. Qualidade microbiológica de bioprodutos multiplicados On-Farm no Vale do São Francisco Enciclopédia Biosfera, v. 34, pág. 530-543, 2017.

SILVA, P. L. A.; LÉLIS, T. A.; SENA, L. W.; JUNIOR, L. A. J. As contribuições dos microrganismos na qualidade do solo na agricultura. Peer Review, 2024. Disponível em: https://landportal.org/sites/default/files/library/resources/As%20contribuic%25CC%25A70%25CC%2583es%2520dos%2520microrganismos%2520na%2520qualidade%2520do%2520solo%2520na%2520agricultura_O.pdf

SOARES, C. F.; ISHIMOTO, C. K.; BATTESTIN, V. Isolamento e seleção de microrganismos de fontes naturais da região de São Roque, SP, para produção da enzima tanase. São Roque: Scientia Vitae, 2013. Disponível em: [file:///C:/Users/Aluno/Downloads/sv 11 1soaresetal.pdf](file:///C:/Users/Aluno/Downloads/sv%2011%20soaresetal.pdf)

TEIXEIRA, D. A. Microbiologia Básica. Teófilo Otoni: Núcleo de Investigação Científica e Extensão, 2020. Disponível em: <file:///C:/Users/Aluno/Downloads/MICROBIOLOGIA%20B%C3%81SICA%20-%20EBOOK%20-%20ISBN%20978-65-992205-0-0.pdf>.

TORSVIK, V.; OVREAS. Mecanismos das bactérias promotoras do crescimento de plantas na mitigação dos efeitos do déficit hídrico. p.7 p.1; p.32 Sete Lagoas, Minas Gerais 2022.